

B0ntoLink 动态本体管理系统一（正式版本）

1. 全局

1.1. 全局框架

整体采用经典上下 + 左右三分栏布局，支持侧边栏的展开与收起两种状态，兼顾导航效率与内容空间。

顶部栏固定粘性头部，左侧放置品牌标识，中部设全局搜索入口，支持快捷键唤起；右侧排布功能操作、消息提醒与用户入口。

左侧边栏为可切换的导航容器，包含两种状态：**展开状态**：显示完整导航结构，以「图标 + 中文名称」的形式呈现，按业务模块分为以下多层级菜单，所有菜单项鼠标悬停时，会同步显示对应英文名称的悬浮提示，兼顾不同用户的使用习惯；栏底常驻用户头像与信息栏，点击头像可弹出界面风格、字体样式、主题配色等个人中心菜单，功能参照 “B0ntoLink 用户主界面要求” 设计，满足用户账号管理、界面个性化设置等相关需求。

- **行业领域选择**

- 工作区（鼠标悬停提示：Workspace）
 - 总览（鼠标悬停提示：Discover）
 - 图谱（鼠标悬停提示：Graph）
 - 实例（鼠标悬停提示：Object instances）
- 资源（鼠标悬停提示：Resources）
 - 对象类型（鼠标悬停提示：Object types）
 - 关系类型（鼠标悬停提示：Link types）
 - 动作类型（鼠标悬停提示：Action types）
 - 值类型（鼠标悬停提示：Value types）
 - 共享属性（鼠标悬停提示：Shared props）
 - 函数（鼠标悬停提示：Functions）
 - **接口（鼠标悬停提示：Interfaces）**
 - **数据源（鼠标悬停提示：Datasources）**
- 辅助工具（鼠标悬停提示：Tools）
 - AI 助手（鼠标悬停提示：AI Assistant）
 - 导入导出（鼠标悬停提示：Import & Export）

- 系统配置（鼠标悬停提示：Config）
 - 行业分类管理（鼠标悬停提示：Category）
 - 权限安全（鼠标悬停提示：Security）

导航菜单层级清晰，一级菜单可折叠收纳二级子菜单。

整体配色风格：参考“B0ntoLink 用户主界面”，形成整体风格。

行业领域下拉选择器：位于侧边栏菜单顶部，是界面最高优先级的全局控件：整体为圆角浅灰背景容器，与下方菜单形成视觉区隔，左：堆叠式图标，中：“领域”标签 + 当前选中的“默认本体”名称，右：下拉箭头；信息层级清晰，功能直观，用于快速切换不同领域环境。

收起状态：仅保留核心功能图标，隐藏所有文字，以「图标 + 悬浮提示（含中英文名称）」的形式提供快速导航，大幅释放主内容区空间，底部用户入口保持可见，点击头像仍可正常弹出个人操作菜单。

主内容区位于侧边栏右侧，承载核心业务页面内容，内边距设计保证了内容与边框的安全距离，适配侧边栏的展开 / 收起切换，确保两种状态下内容展示规整、操作流畅。

AI 悬浮功能按钮页面右下角固定放置，为醒目的圆形快捷按钮，可快速唤起智能助手功能，与侧边栏“AI 助手”入口形成双入口设计，提升操作便捷性，满足用户不同场景下的智能服务需求。

1.2. 本体空间命名规则

本体命名空间核心原则为统一、简洁、可扩展、语义对应，适配本体建模、RML、SPARQL 查询及大模型推理多场景，严格遵循“前缀-URI-中文说明-层级标识”四层统一规范，保障大模型对命名空间的精准识别、层级关联与高效推理。前缀命名采用行业英文标准缩写，无拼音、不冗长，统一为“w_+领域缩写”格式，本体根目录（w_root）、公共基础层（w_common）采用特殊命名形成标准化范式，且子层级前缀继承父层级缩写，缩写语义与中文说明完全对应，助力大模型快速关联父子层级关系。

URI 命名采用固定虚拟结构“http://www.watf.com/ont/[领域路径]#”，无需使用真实域名可直接投产，父领域 URI 为子领域 URI 基础，层级嵌套清晰，且

URI 统一为全小写、无多余字符，与前缀、中文说明一一对应，减少大模型识别干扰、提升推理效率。

中文说明表述简洁准确，明确对应领域或业务指向，方便大模型快速理解命名空间核心含义，且同层级中文说明语义不重复，子层级说明隶属于父层级，助力大模型构建清晰的命名空间推理框架。

下文中“www.watf.com/ont”缩写为 WATF

	前缀	命名空间 URI	中文说明	层级标识
1	w_root	http://WATF/v1#	本体根目录	watf.root
2	w_common	http://WATF/v1/common#	公共基础层	watf.common
3	w_wtr	http://WATF/v1/water#	水利领域	watf.water
3.1	w_wtr_sc	http://WATF/v1/water/soilconservation#	水土保持	watf.water.soilconservation
3.2	w_wtr_wr	http://WATF/v1/water/waterresource#	水资源	watf.water.waterresource
3.3	w_wtr_hyd	http://WATF/v1/water/hydrology#	水文	watf.water.hydrology
3.4	w_wtr_wae	http://WATF/v1/water/waterenvironment#	水环境	watf.water.waterenvironment
3.5	w_wtr_wec	http://WATF/v1/water/waterecology#	水生态	watf.water.waterecology

3.6	w_wtr_eng	http://WATF/v1/water/engineering#	水利工程	watf.water. engineerin g
3.7	w_wtr_fld	http://WATF/v1/water/floodcontrol#	防洪减灾	watf.water. floodcontro l
3.8	w_wtr_irr	http://WATF/v1/water/irrigation#	农田灌溉	watf.water. irrigation
3.9	w_wtr_sup	http://WATF/v1/water/watersupply#	城乡供水	watf.water. watersuppl y
3.10	w_wtr_drn	http://WATF/v1/water/drainage#	排涝排水	watf.water. drainage
3.11	w_wtr_saf	http://WATF/v1/water/watersafety#	水利安全	watf.water. watersafety
3.12	w_wtr_mon	http://WATF/v1/water/monitor#	水文监测	watf.water. monitor
3.13	w_wtr_reg	http://WATF/v1/water/regulation#	水利监管	watf.water. regulation
3.14	w_wtr_stat	http://WATF/v1/water/statistics#	水利统计	watf.water. statistics
3.14.1	w_wtr_stat_im	http://WATF/v1/water/statistics/inframonth#	基建月报	watf.water. statistics.i m
3.14.2	w_wtr_stat_iy	http://WATF/v1/water/statistics/infrayear#	基建年报	watf.water. statistics.iy
3.14.3	w_wtr_stat_cp	http://WATF/v1/water/statistics/comprehensive#	综合统计	watf.water. statistics.cp
3.14.4	w_wtr_stat_se	http://WATF/v1/water/statistics/service#	服务业统计	watf.water. statistics.se
3.14.5	w_wtr_stat_le	http://WATF/v1/water/statistics/lawenforce#	执法统计	watf.water. statistics.le

3.14.6	w_wtr_stat_it	http://WATF/v1/water/statistics/itinfo#	信息化统计	watf.water.statistics.it
4	w_tfc	http://WATF/v1/traffic#	交通总领域	watf.traffic
5	w_eme	http://WATF/v1/emergency#	应急总领域	watf.emergency
6	w_env	http://WATF/v1/environment#	环保总领域	watf.environment
7	w_for	http://WATF/v1/forestry#	林业总领域	watf.forestry
8	w_agr	http://WATF/v1/agriculture#	农业农村总领域	watf.agriculture

1.3. 字段标准

rdfs_label、rdfs_comment、description、metadata、rid 只给独立本体资源实体表加。

1.4. id 规则

采用业务+UUID 的规则

业务表	字段	示例
业务分类表 (ont_biz_category)	varchar(45)	"category-" + UUID 9+36=45

1.5. description 描述

- 给业务人员、建模人员、用户看
- 自然语言
- 解释：这是什么、用来干嘛
- 无结构、不可解析

1.6. metadata（一般性业务公理）

- 给系统、AI、推理引擎、API、报表、同步任务用
- 结构化（键值对 / JSON）
- 存储：
- 时间规则
- 编码规则
- 数据口径
- 业务约束
- 填报要求
- 唯一性规则
- 机器可读取、可解析、可执行

metadata: JSON 机器可读一般性业务公理 / 规则（时间口径、编码规则、约束）

{ "timeResolution": "按报告期为准，年/季/月", "mlcdNote": "MLCD 唯一，PDCD 区分填报期" }

"timeResolution": "涉及时间（年、月、季等）以报告期为准..." "mlcdNote": "MLCD 为跨实体共用的项目唯一编码..."

1.7. 注释属性

display_name: 前端界面展示名、别名、多语言适配，纯给人看，可随意改、友好易懂。

rdfs_label: RDFS 标准正式名称本体全局唯一语义名，遵循知识图谱规范，推理、对齐、导入导出统一用它。

rdfs_comment: RDFS 标准正式语义注释给大模型、推理引擎、知识库用，标准定义、专业释义，AI 语义理解核心字段。 •

rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label
rdfs_comment	注释	text	给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment
rdfs_sec_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso; 存放关联文档、链接、参考出处
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范

1.8. api_name 程序唯一标识

api_name 一定确定不可修改, api_name 在本体体系内作为程序唯一标准化标识, 既用于绑定本体对象、关系、自定义函数的调用入口, 统一对外透出模型能力; 同时供给大模型识别调用, 让 AI 可通过该名称精准匹配并调用本体内置业务能力, 实现智能推理、数据查询与流程联动, 统一管控调用权限与执行逻辑。

1.9. rid 全局唯一资源标识

rid = Resource Identifier (资源标识符), 是平台全局唯一资源标识; 格式: ri.ont.资源类型.32 位 UUID; 永久不变, 用于权限、API、跨服务引用、图谱关联。

ri.ont.[资源类型].[UUID]

给每一个资源 (本体、对象类型、属性、数据集、文件等) 自动生成的、永不重复、永不修改的唯一 ID。

格式示例: ri.ont.class.property..9ef65fb0-1234-...

RID 前缀描述如下:

表名	资源类型	RID 前缀
ont_biz_category	行业分类管理	ri.ont.biz.category
ont_class	本体业务类	ri.ont.class.
ont_interface	本体接口	ri.ont.interface.
ont_class_property	类属性	ri.ont.class.property.
ont_interface_property	接口属性	ri.ont.interface.property.
ont_class_link	本体关系	ri.ont.class.link.
ont_namespace	命名空间	ri.ont.namespace.
ont_biz_category	业务领域分类	ri.ont.biz.category.
ont_class_action	类动作	ri.ont.class.action.
ont_swrl_rule	SWRL 语义规则	ri.ont.swrl.rule.
ont_class_equivalent	等价类定义	ri.ont.class.equivalent.
ont_class_disjoint	互斥类定义	ri.ont.class.disjoint

1.10. XSD 数据类型及派生

类型标识	中文名称	类型归属	派生基类	适用业务场景
string	普通字符串	原生 XSD	—	短文本、名称、标签、简易编码
boolean	布尔类型	原生 XSD	—	真假判断、开关状态、是否标识
integer	无界整数	原生 XSD	—	不限范围整数值
int	整型数字	原生 XSD	—	常规序号、小范围数值
long	长整型	原生 XSD	—	大编号、流水 ID、超大整数
float	单精度浮点数	原生 XSD	—	普通小数、比例、简易计量
double	双精度浮点数	原生 XSD	—	经纬度、坐标、高精度浮点值
decimal	精准数值型	原生 XSD	—	金额、费用、统计核算、精密业务数值
date	纯日期	原生 XSD	—	仅年月日业务日期
dateTime	日期时间	原生 XSD	—	完整年月日时分秒时间戳
time	纯时间	原生 XSD	—	仅时分秒时段数据
anyURI	统一资源地址	原生 XSD	—	外网链接、文档地址、服务路径
base64Binary	Base64 二进制	原生 XSD	—	图片、缩略图、小型文件流
hexBinary	十六进制二	原生	—	硬件编码、加密串、原始

类型标识	中文名称	类型归属	派生基类	适用业务场景
	进制	XSD		二进制数据
text	长文本	平台派生	string	详细备注、大段描述、业务说明
id	业务唯一标识	平台派生	string	业务主键、UUID、实体唯一编号
code	字典编码	平台派生	string	分类编码、行业编码、字典值编码
enum	枚举选项	平台派生	string	固定下拉选项、状态枚举、业务限定值
geo_point	地理点位	平台派生	string	单点经纬度坐标
geo_polygon	地理区域	平台派生	string	行政区范围、地块范围
json_obj	JSON 结构化对象	平台派生	string	灵活扩展结构化字段
url_link	业务链接	平台派生	anyURI	业务系统内部地址、附件访问地址
date_range	日期区间	平台派生	string	生效起止日期、统计日期范围
datetime_range	时间区间	平台派生	string	业务时段、流程起止时间
phone	联系电话	平台派生	string	座机、手机号码
email	电子邮箱	平台派生	string	公务邮箱、联系邮箱
address	详细地址	平台派生	string	行政区划 + 详细驻地地址
password	密文密码	平台派生	string	账号密钥、访问口令

类型标识	中文名称	类型归属	派生基类	适用业务场景
file_path	文件路径	平台派生	string	本地 / 分布式文件存储路径
version	版本号	平台派生	string	系统版本、资料版本、模型版本
sort_num	排序序号	平台派生	int	页面展示排序、层级排序

使用规范

- 基础业务优先选用原生 XSD 标准类型，保证通用性与跨平台兼容性
- 贴合行业业务场景优先选用平台派生类型，统一语义、适配 AI 解析与多态查询
- 所有类型全局统一管控，新增派生类型需统一备案录入，禁止私自自定义
- 已发布接口属性的数据类型不可变更，仅支持新增属性配置类型

2. 功能

2.1. 模块树



2.1.1. 行业分类管理（Category）

2.1.1.1. 数据表

2.1.1.1.1. 业务分类表（ont_biz_category）

字段名	中文字段	数据类型	详细注释
id	主键	varchar(45)	“category-”+UUID 36+9
parent_id	父级 ID	varchar(45)	自关联上级 ID，0 代表顶级无父级，支持无限层级
rid	资源标识	varchar(128)	
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线，用于关联命名空间、本体类
category_type	分类类型	tinyint	1 = 行业 2 = 领域
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	关联命名空间表 ns_code，绑定对应本体命名空间
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用
create_time	创建时间	datetime	记录创建时间
update_time	更新时间	datetime	记录更新时间
icon	图标	varchar(64)	视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label
rdfs_comment	注释	text	description; 给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso; 存放关联文档、链接、参考出处
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范

2.1.1.1.2. 命名空间表（ont_biz_namespace）

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(46)		“namespace-”+UUID 36+10	
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	NOT NULL UNIQUE	唯一编码，用于本体 URI 前缀	w_wtr
ns_name	命名空间名称	varchar(64)	NOT NULL	命名空间中文名称	水利领域
curr_version	当前生效版本	varchar(20)	NOT NULL	本体模型当前迭代版本号	1.0
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	
metadata	元数据			存全局一般性业务公理、行业通用规则、顶层推理	

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
				约束	

2.1.1.1.3. 命名空间版本描述表（ont_biz_namespace_version）

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(48)		“namespace-v-”+UID 36+12	1
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	NOT NULL	关联命名空间表 ns_code，一对多关联	w_wtr
version	版本号	varchar(20)	NOT NULL	语义化版本号	1.0
uri	本版本标准 URI	varchar(255)	NOT NULL	该版本独立命名空间 URI	http://WATF/v1/water#
snapshot_data	版本业务快照	longtext		存储本版本全量业务数据 JSON（命名空间、分类、类、属性、公理、规则），用于版本回滚与 OWL 动态生成	
owl_content	OWL 模型内容	longtext	NULL	存储本版本最终生成的完整 OWL/RDF 文本,用于模型加载、下载、跨服务器部署、知识图谱导入	
publish_time	版本发布时间	datetime	NOT NULL	版本正式生效发布时间	2026-05-08 14:30:00
is_current	是否当前生效版本	tinyint	DEFAULT 0	0 = 历史版本 1 = 当前生效版本	1
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 作废 1 = 正常	1
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	新增时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	修改时间	
rdfs_label	版本名称	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label	rdfs_label	水土保持初版、汛期模型增强版
rdfs_comment	版本详细说明	text	给大模型、推理引擎、	rdfs_comment	新增水土保持 5 个

			开发者看的正式语义定义 rdfs:comment		实体类、12个数据属性，完善流域上下游关系公理
rdfs_sec_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso;存放关联文档、链接、参考出处	rdfs_sec_also	参考资料
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范	rdfs_defined_by	定义来源

2.1.1.1.4. 分组表 (ont_biz_group)

分组是领域内部的逻辑分类容器，用于对领域下的对象类型进行归集整理、权限隔离、界面组织、快速检索，不参与本体模型发布与版本生成，仅作为平台内部管理对象类型的目录结构，提升业务管理效率与界面整洁度。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(42)	NOT NULL UNIQUE	“group-”+UUID 36+6	
parent_id	命名空间编码	varchar(24)			
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线		
g_name	命名空间名称	varchar(64)	NOT NULL	分组名	
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	
icon	图标	varchar(64)	视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder	icon	
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值	color	

2.1.1.1.5. 分组对象关联表 (ont_biz_group_class)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
-----	------	------	----	------	------

group_id	组 ID	varchar(42)	NOT NULL UNIQUE		
class_id	对象类型 ID	varchar(42)			
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线		
g_sort	组内排序	int			
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	

2.1.1.2. 布局

整体沿用平台上下结构 + 主体三分栏标准布局，适配侧边栏展开 / 收起两种展示状态。

顶部操作栏：整体高度 64px，内部元素垂直居中；左侧展示页面名称（“行业/领域/分组分类”）与功能简介（“支持行业、领域层级搭建、命名空间、版本管理”）；右侧依次排布模糊搜索框、导出按钮、新建功能按钮，控件统一间距 12px，新建按钮采用平台主题色突出展示，为页面核心操作入口。

主体三分栏布局

左栏：行业领域多级分类树形结构展示区

中栏：选中节点下级业务统计与卡片展示区

右栏：节点详情配置、属性编辑、版本信息展示区

○

2.1.1.3. 功能

2.1.1.3.1. 左栏分类树形

- **层级结构**：一级为行业，二三级为领域，领域下支持无限级分组；领域节点可标注在用版本，直观展示如「水文 V1」格式。
- **视图切换**：默认树形展示，支持一键切换列表视图；搜索场景下自动展开所有上级节点，搜索结果高亮标注，区分选中状态样式。
- **搜索能力**：支持中文名称、拼音、简拼多维度模糊检索，检索范围可灵活限定。
- **节点操作**：节点右键提供新建、编辑、删除操作；同级节点支持拖拽排序，严格约束拖拽权限：行业、领域禁止跨层级拖动，分组仅可在所属领域内自由调整，不可跨领域移动。

- **快捷操作：**搜索框右侧配置通用新增、编辑、删除快捷图标；仅领域节点开放**新建版本**专属功能。
- **版本展示：**选中含多版本的领域节点，树下方自动加载版本列表，展示版本号、发布时间，支持按生效状态、时间排序，右键支持删除版本、生成数据快照、导出 OWL 模型等操作。
- **视觉统一：**节点图标、配色严格读取数据库配置，无自定义配置则加载系统默认样式。
- **删除校验：**存在下级节点、关联数据时，禁止直接删除，防止本体结构错乱。
- **绑定强约束：**新建领域节点时强制绑定命名空间编码，绑定后禁止随意修改，保证本体域与业务领域一一对应。

2.1.1.3.2. 中栏节点详情及相关统计

- 自动加载左侧选中节点的所有下级业务数据，以可视化卡片形式呈现，卡片图标、配色同步沿用节点配置样式。
- 卡片展示核心业务统计数据：对象数量、关系数量、动作数量、连接数量、属性数量。
- 点击统计数值可直接跳转至对应概念详情页面，实现业务数据快速下钻查看。
- 若无下级分组及业务数据，仅展示节点基础卡片信息，无多余空白内容。
- 统计数据规范：中间统计卡片默认仅统计直属下级数据，不递归全量汇总，避免层级过多造成页面加载卡顿。
- 如果是组，下面呈现组内对象图谱。

2.1.1.3.3. 右栏节点信息区

- 联动左右区域选中节点，单击树节点、双击中间卡片均可快速定位并加载详情内容。
- 采用多标签页分类展示，区分不同节点类型配置项：
 - 行业节点：仅展示基础信息、图标配色、基础名称编辑配置；
 - 领域节点：包含基础信息页签、命名空间配置页签，支持编辑全局业务公理、元数据规则；

- 分组节点：分为对象类型绑定页签、基础样式配置页签，支持批量添加关联对象类型，支持对象在组内的排序，单个对象可归属多个分组。点击对象类型，能查看对象类型的卡片。
- 统一展示节点图标、配色、类型标识、标准语义名称等基础可视化信息。

2.1.2. 行业领域选择 (Domain Selection)

本功能核心目的是帮助用户提前选定自身参与的工作领域范围，通过前置圈定业务边界，大幅缩减后续所有业务页面的信息量，避免无关数据干扰，降低用户操作查找成本，助力用户高效聚焦本职业务。功能采用上下布局设计，分为已选区域与选择区域两部分，操作流程简洁直观，支持多维度搜索与灵活的选择管理。

2.1.2.1. 布局

功能为页面弹出，功能页面采用严格的上下分层布局，上部为已选领域展示区，下部为领域选择操作区，布局清晰、权责明确，符合用户操作习惯。

窗口名叫“常用领域选择”；

2.1.2.2. 上部：已选领域展示区

该区域用于展示用户已选定的工作领域，核心作用是直观呈现当前选择范围，支持快速删除操作，右侧固定放置确认按钮，确保操作闭环。

默认进来，展示已选择领域。

展示形式：以块状标签为单位横向排列，自动换行，每个标签对应一个选定的领域，标签格式固定为：左侧设置专属图标/区分色，中间显示「行业名称 | 领域名称」，领域简单描述以小字形式置于标签下部，清晰区分行业与领域归属及核心用途，标签整体结构规整、信息层级分明。

交互操作：鼠标悬浮于任意标签时，标签右上角将显示删除图标，点击删除图标可立即移除该领域，同时同步取消下方待选区对应领域的勾选状态，实现双向联动。

空状态提示：当未选择任何领域时，区域内显示提示文本「请在下方选择参与的工作领域」，引导用户进行选择操作。

确认按钮：固定于区域右侧，点击后保存当前所有已选领域，完成范围划定并生效，后续所有业务页面将仅展示该范围内的数据。确认生效后，系统主界面的行业领域选择区，将以聚合缩略形式呈现当前选择结果，格式为「行业 | 领域 1/领域 2；行业 1 | 领域 2/领域 3」；若已选领域数量较多，超过主界面展示边界，则超出部分不呈现；鼠标悬浮于该聚合缩略区域时，将显示所有已选领域的完整详情，清晰呈现每个行业对应的全部选定领域，便于用户快速核对已选范围。

2.1.2.3. 下部：领域选择操作区

该区域分为左侧行业领域树与右侧待选区两部分，实现领域的精准选择与筛选，是用户划定工作范围的核心操作区域。

2.1.2.3.1. 左侧：行业领域树

以多级树形结构展示行业与领域的层级关系，仅渲染包含下级节点的行业/领域，叶子节点（无下级的领域）不展示，避免冗余节点干扰选择。

层级结构：一级节点为行业大类，二级及以下节点为细分领域（仅含下级节点的领域展示），默认全部展开，方便用户快速定位。

交互操作：点击任意树形节点，右侧待选区将自动加载该节点下所有的叶子领域（即无下级的可选择领域），实现层级联动筛选。

2.1.2.3.2. 右侧：待选区

展示可选择的叶子领域，支持搜索筛选与多选操作，是用户选择领域的直接操作区域，筛选逻辑与左侧树形节点联动。

展示规则：左侧未选中任何树形节点时，展示系统内所有叶子领域；左侧选中某一节点时，仅展示该节点下的所有叶子领域，精准缩小选择范围。

搜索功能：支持中文、全拼、简拼三种搜索方式，实时过滤待选区内容，输入关键词后立即展示匹配结果，提升领域查找效率。搜索占位提示为「搜索：支持中文、全拼、简拼」，并提供清空搜索功能。

选择操作：每个领域以规整方框形式展示，方框整体采用统一尺寸，内部信息按层级有序布局，具体设计如下：方框左侧固定展示专属图标+行业区分色（与上方已选标签图标/颜色对应，实现视觉联动）；图标右侧上方显示领域名称（加粗突出，便于快速识别），名称下方按固定顺序清晰呈现简单描述（小字浅灰色，

简洁说明领域用途）、对象数、编码、版本、RID（均为常规字号，颜色区分于名称，确保信息清晰不杂乱）；方框边框为浅灰色，未勾选时保持基础样式，点击方框任意区域可实现勾选/取消勾选。勾选后，该领域自动添加至上方已选区域；取消勾选后，该领域自动从上方已选区域移除，实现双向同步。

选中状态：已勾选的领域条目将呈现高亮样式（边框与背景色变化），与未勾选条目形成明显区分，方便用户直观查看当前选择。

空状态提示：当搜索结果无匹配项或待选区无对应领域时，显示提示文本「暂无匹配数据」，引导用户调整搜索关键词或树形节点选择。

2.1.2.4. 交互流程

进入页面：上部已选区域为空，显示空状态提示；下部左侧行业领域树默认全部展开，右侧待选区展示所有叶子领域；确认按钮处于可用状态。

树形节点选择：点击左侧树形节点，右侧待选区自动刷新，仅展示该节点下的所有叶子领域。

领域选择与搜索：在右侧待选区可直接点击勾选领域，或通过搜索框输入关键词（中文/全拼/简拼）筛选领域，勾选后自动添加上方已选区域。

已选领域管理：鼠标悬浮于上方已选标签，点击删除图标可移除该领域，同步取消右侧待选区对应勾选。

确认生效：点击右侧确认按钮，保存当前已选领域列表，完成工作范围划定，后续业务页面将仅展示该范围内的数据。

2.1.2.5. 核心业务规则

联动规则：已选区域与待选区双向联动，勾选/取消待选区领域，同步更新已选区域标签；删除已选区域标签，同步取消待选区对应勾选。

树形节点规则：仅展示包含下级节点的行业/领域，叶子节点不显示在树形结构中，仅在待选区展示。

搜索规则：搜索范围仅为当前待选区展示的领域，支持中文、全拼、简拼模糊匹配，实时响应搜索操作。

生效规则：点击确认按钮后，已选领域范围立即生效，无需重启或刷新页面，后续所有业务页面自动过滤非选定范围数据。

空状态规则：未选择任何领域时，已选区域显示空提示；待选区无匹配数据时，显示无匹配提示，提升用户体验。

2.1.3. 数据源 (Datasources)

本数据源管理功能严格适配用户提供的表结构，支持主流开源数据库、国外商用数据库及各类国产数据库，具体包括 mysql、postgresql、oracle、mongodb、达梦 (DM)、人大金仓 (KingbaseES)、神舟通用 (OSCAR)、南大通用 (GBase)、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase 等多种数据库数据源类型，整体沿用平台上下结构+主体二分栏标准布局，同时兼容侧边栏展开、收起两种展示状态，确保布局适配性与操作一致性。核心实现“列表展示-配置修改-监控查看”三位一体的数据源全生命周期管理，覆盖配置、测试、监控、增删改查全流程，贴合平台操作规范。

2.1.3.1. 数据表

领域级虚拟数据源表 (sys_data_source)，这里设计到 API、DB 等的设计，看看怎么优化。

- 数据源严格来说归属业务领域，不是全局公用；
- category_id 绑定领域，一般天然领域隔离；
- ds_code 同领域内唯一即可，跨领域可重名；
- 兼容：MySQL/PostgreSQL/Oracle/Mongo/HTTP 接口 / 文件多类数据源；
- 密码加密存储、适配多租户、启停控制、完整注释字段。

字段名	中文字段	数据类型	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(47)	“datasource-”+UID 36+11	
category_code	所属业务领域ID	varchar(64)	关联业务领域分类表主键，数据源归属于指定领域	2
ds_code	虚拟数据源编码	varchar(64)	同领域内唯一，供本体类 ont_class 关联引用	water_main_db
ds_name	数据源名称	varchar(128)	数据源中文显示名称	水利主业务库

字段名	中文字段	数据类型	详细注释	示例数据
ds_type	数据源类型	varchar(32)	区分存储类型： mysql /postgresql/oracle /mongodb/http /excel	mysql
jdbc_driver	JDBC 驱动类	varchar(255)	关系型数据库驱动类，非数据库数据源可为空	com.mysql.cj.jdbc.Driver
jdbc_url	连接地址	varchar(512)	JDBC 完整连接 URL，接口 / 文件型可为空	jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/water_biz
username	登录账号	varchar(128)	数据库登录账号，接口型可为空	water_user
password	登录密码	varchar(255)	加密存储数据库密码，禁止明文	加密密文串
mongo_url	MongoDB 连接地址	varchar(512)	MongoDB 专属连接地址，关系型数据库（含国产）无需填写	mongodb://127.0.0.1:27017/water_mongo
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用	1
remark	备注说明	varchar(512)	数据源业务用途、环境说明	生产环境水利核心业务库
create_time	创建时间	datetime	记录创建时间	2026-05-09 14:30:00
update_time	更新时间	datetime	记录修改时间	2026-05-09 14:30:00

2.1.3.2. 数据源类型与 JDBC 驱动类型对应表

结合当前支持的所有数据库类型，梳理数据源类型与 JDBC 驱动类型的一对多对应关系（一个数据源类型可适配多个常用 JDBC 驱动，默认展示推荐驱动，用户可按需选择），具体如下：

数据源类型（ds_type）	适配的 JDBC 驱动类（jdbc_driver）
----------------	---------------------------

mysql	com.mysql.cj.jdbc.Driver (MySQL 8.0+ 推荐) com.mysql.jdbc.Driver (MySQL 5.x 兼容)
postgresql	org.postgresql.Driver (官方推荐, 全版本适配) com.impossibl.postgres.jdbc.PGDriver (第三方兼容驱动)
oracle	1. oracle.jdbc.driver.OracleDriver (Oracle 11g 及以下) 2. oracle.jdbc.OracleDriver (Oracle 12c 及以上, 官方推荐)
达梦 DM	dm.jdbc.driver.DmDriver (达梦 8.0+ 推荐) dm.jdbc1.DmDriver (达梦 7.0 兼容)
人大金仓 KingbaseES	com.kingbase8.Driver (V8 及以上推荐) com.kingbase.Driver (V7 兼容)
神舟通用 OSCAR	1. com.oscar.jdbc.Driver (官方推荐, 全版本适配)
南大通用 GBase	com.gbase.jdbc.Driver (GBase 8s 推荐) com.gbase8a.jdbc.Driver (GBase 8a 专属)
阿里云 PolarDB	com.mysql.cj.jdbc.Driver (MySQL 兼容版推荐) com.aliyun.polardb.jdbc.Driver (专属优化驱动)
腾讯云 TDSQL	com.mysql.cj.jdbc.Driver (MySQL 兼容版) com.tencent.tdsqldb.Driver (专属驱动)
华为云 GaussDB	com.huawei.gaussdb.jdbc.Driver (专属推荐) org.postgresql.Driver (PostgreSQL 兼容版)
OceanBase	com.oceanbase.jdbc.Driver (官方推荐) com.mysql.cj.jdbc.Driver (MySQL 兼容版)
mongodb	

说明：1. 本表严格遵循一对多关系，覆盖当前支持的所有数据源类型，MongoDB 因非关系型数据库，不依赖 JDBC 驱动，单独标注；2. 每个数据源类型优先展示推荐驱动，用户配置时可按需选择适配自身数据库版本的驱动；3. 驱动类与表结构中 jdbc_driver 字段完全对应，配置时自动匹配默认驱动，无需手动输入。

2.1.3.3. 整体布局

整体采用“顶部操作栏+主体三分栏”的布局结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态。

2.1.3.4. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 64px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“数据源管理”（加粗，18px），功能简介为“配置|测试|监控数据源”（浅灰色，14px），两者间距 8px，明确页面核心用途。

右侧区域：从左至右依次排布数据源总体情况展示、模糊搜索框、新建功能按钮，控件间距 12px。数据源总体情况：以数字卡片形式展示，包含 3 个核心指标，字体加粗、清晰醒目，适配操作栏高度，与整体风格统一：数据源总数：展示系统内已配置的所有数据库数据源总数量，格式为“总数：X”；正常数据源：展示状态为启用且连接正常的数据库数据源数量，字体为绿色，格式为“正常：X”；风险数据源：展示连接异常、禁用或存在监控异常的数据库数据源数量，字体为橙色，格式为“风险：X”；模糊搜索框：支持中文名称（ds_name）、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索数据源（名称/编码/类型）”，支持清空功能，宽度自适应（默认 240px），检索结果实时同步至左栏数据源列表。

新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建数据源”，作为页面核心操作入口，点击后弹出配置弹窗，支持各类开源、国外商用及国产数据库数据源的新增配置，与表结构字段完全对应。

2.1.3.5. 功能

主体区域采用三分栏布局，总高度为页面剩余高度（扣除顶部操作栏 64px），三栏宽度占比适配侧边栏状态：侧边栏展开时，左栏占比 25%、中栏占比 25%、右栏占比 50%；侧边栏收起时，左栏占比 20%、中栏占比 25%、右栏占比 50%，确保各区域内容展示完整，操作流畅。

自适应侧边栏状态。

2.1.3.5.1. 左栏：数据源列表

核心展示所有已配置的数据库数据源，支持多维度检索、批量操作及单条数据源的基础操作，严格对应表结构核心信息，适配各类开源、国外商用及国产数据库数据源类型展示。

2.1.3.5.1.1. 列表展示字段

列表默认展示 5 个核心字段，贴合用户需求，兼顾简洁性与实用性，字段对应表结构如下：

数据类别：对应表中 ds_type 字段，展示数据源类型，涵盖所有支持的数据库种类（具体包括：MYSQL、POSTGRESQL、ORACLE、MONGODB、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase），采用不同图标+颜色区分（如 MYSQL 用橙色数据库图标，MONGODB 用绿色数据库图标，国产数据库统一采用蓝色系图标并区分不同子图标），直观区分数据源类型。

数据库名：对应表中 ds_name 字段，展示数据源中文名称，清晰呈现数据库用途。

引用数：关联本体类 ont_class，展示该数据源被引用的次数（对应表中 ds_code 的关联引用次数），无引用时显示“0”。

当前状态：对应表中 status 字段（0=禁用、1=启用），同时展示可监控的关键指标：

关系型数据库（mysql、postgresql、oracle、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase）：展示连接状态（在线/离线）、连接数（当前连接数/最大连接数）、响应时间（ms）；

MongoDB：展示连接状态、集合数量、响应时间。

2.1.3.5.1.2. 列表操作功能

检索功能：支持中文名称（ds_name）、拼音、简拼多维度模糊检索，与顶部搜索框联动，实时过滤列表数据，检索结果无匹配时显示空状态提示（“暂无匹配数据源，请调整检索条件”），支持检索数据库类型（含国产数据库名称及简称）。

单条操作：每条数据源右侧配置操作按钮（新增、修改、删除、测试），图标化展示，hover 时显示操作文案，操作逻辑如下：

新增：与顶部“新建数据源”按钮功能一致，弹出配置弹窗；

修改：点击后，中栏自动加载该数据源的详细配置信息，支持编辑修改（与表结构所有字段对应）；

删除：点击后弹出确认弹窗，提示“确定删除该数据源吗？删除后将无法恢复，且关联引用会失效”，确认后删除该数据源（同步删除表中对应记录）；

测试：点击后，系统自动校验数据源配置的有效性（如数据库连接可用性），弹出测试结果弹窗，显示“测试成功”或失败原因（如“JDBC 连接失败，请检查 URL 或账号密码”），适配所有支持的数据库类型校验逻辑。

状态切换：支持直接点击“当前状态”字段，切换数据源启用/禁用状态（同步更新表中 status 字段），禁用后数据源无法被引用，监控指标停止更新。

2.1.3.5.2. 中栏为数据源配置

中栏可以收缩折叠。

支持新增、编辑两种模式，所有配置项严格对应用户提供的表结构，适配不同数据库数据源类型（含所有开源、国外商用及国产数据库）的差异化配置，默认状态下显示“请选择左侧数据源进行配置修改”的提示文本。

配置表单按“基础信息-连接配置-扩展信息”分类布局，适配不同数据库数据源类型(mysql、postgresql、oracle、mongodb、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase) 的差异化显示，非当前数据库类型所需的配置项自动隐藏。

2.1.3.5.3. 右栏为数据源“监控”

数据源通用监控面板，以“全局 - 配置 - 状态 - 耗时 - 健康”的分层视角，直观呈现连接池的运行状态与关键指标。3 秒刷新一次。

单位固定宽度能对齐。

1. 顶部数据源基础信息栏

展示数据源核心标识：数据源标识

数据库类型：数据库类型

连接地址：连接地址

数据库版本：数据库版本

图例说明：通过颜色区分状态（绿色 = 正常、橙色 = 预警、红色 = 异常、灰色 = 闲置），统一面板视觉语义。

2. 全局状态模块

核心能力：展示数据源连通性与连接池整体负载

关键指标：

数据源连通状态：连通状态（绿色加粗标识，直观判断可用性）

连接池负载占比：负载占比%，通过进度条可视化负载水位，辅助判断资源压力

3. 基础配置模块

核心能力：展示连接池静态配置参数，为性能调优提供基准依据

关键配置：

最小空闲连接：最小空闲连接数 个

最大连接数：最大连接数 个

空闲连接超时时间：空闲超时时间 ms

获取连接超时时间：获取连接超时时间 ms

进度条可视化：区分“最小空闲”与“最大连接”配置区间，直观理解资源分配逻辑

4. 实时状态模块

核心能力：动态展示连接池运行时状态，反映资源使用情况

关键指标：

当前活跃连接：活跃连接数 个

当前空闲连接：空闲连接数 个

排队等待连接：排队连接数 个

已创建总连接：总连接数 个

进度条可视化：区分“活跃连接”与“排队等待”状态，快速识别是否存在连接耗尽风险

5. 响应耗时模块

核心能力：监控连接获取的性能表现，定位耗时瓶颈

关键指标：

最小获取耗时：最小耗时 ms

平均获取耗时：平均耗时 ms

最大获取耗时：最大耗时 ms（橙色进度条标识，提示耗时峰值，需关注是否存在偶发性能波动）

6. 健康统计模块

核心能力：汇总连接池健康度指标，评估长期运行稳定性

关键指标：

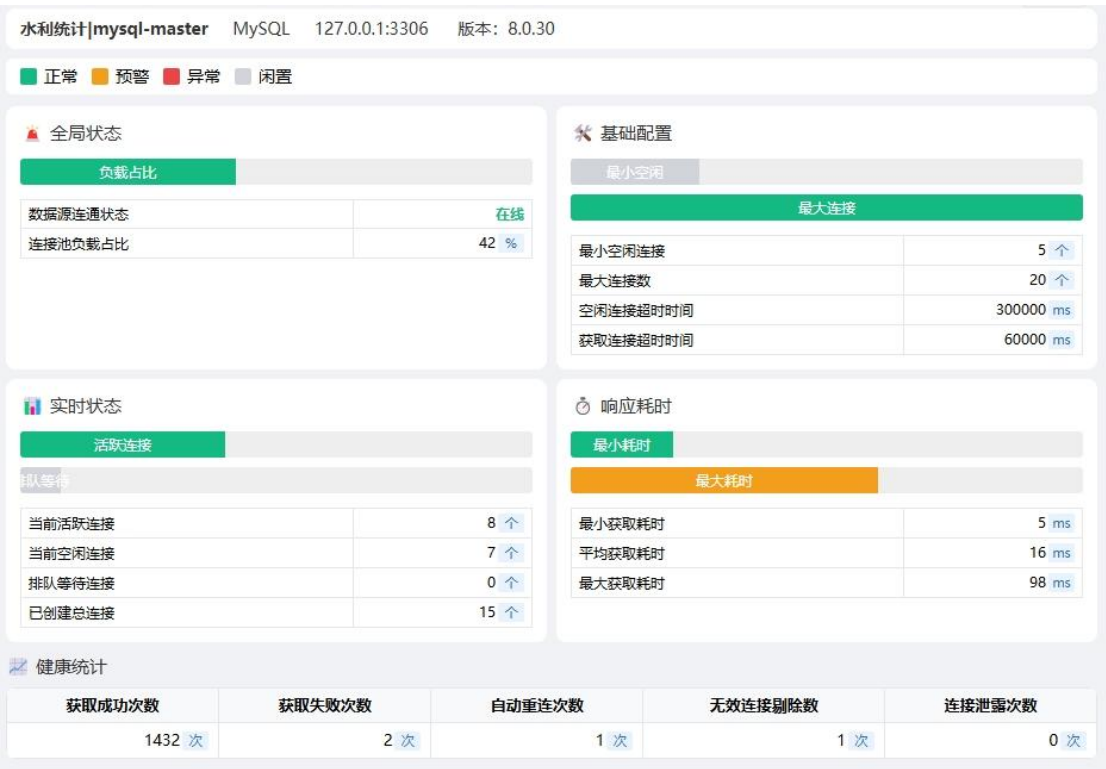
获取成功次数：成功次数 次

获取失败次数：失败次数 次

自动重连次数：重连次数 次

无效连接剔除数：无效连接数 次

连接泄露次数：泄露次数 次



2.1.4. 接口（Interfaces）

2.1.4.1. 接口设计原则

- Interface 是纯抽象契约，仅用于定义一组共享属性，不代表任何具体实体。
- 接口不存储数据、不绑定数据源、不映射物理表。
- 接口仅定义属性，不定义关系（Link）、不定义动作（Action）、不定义函数（Function）。
- 实现类必须完全使用接口定义的同名属性，本体层无映射、无别名。
- 接口 API Name 全局唯一，snake_case 命名，上线后不可修改。
- 一个类可实现多个接口，接口不推荐继承。
- 接口是多态查询与 AI 理解的统一入口，权限与安全由 Object Type 控制。

2.1.4.2. 关键注意事项

- 接口是属性契约，不是继承，不表达 “is-a”，表达 “has-shared-properties”。
- 接口的价值是统一查询、统一 AI 理解、统一口径。
- 接口不产生实例，不占用存储。
- 禁止在接口层做字段映射、别名转换。
- 新增实现类无需修改上层应用，自动接入接口查询。
- 接口描述质量直接决定 AI 理解准确度。

2.1.4.3. 数据表

2.1.4.3.1. 接口 (ont_interface)

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
id	主键	varchar(46)		“interface-”+UUID 36+10
rid	全局资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID，平台全局唯一资源标识；格式：ri.ont.资源类型.32 位 UUID；永久不变，用于权限、API、跨服务引用、图谱关联
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线	category_code
interface_code	接口编	varchar(128)	NOT NULL	类内唯一属性编码

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
	码			
api_name	API 名称	varchar(128)	UNIQUE NOT NULL	全局唯一，snake_case，不可修改
metadata	业务元数据公理	JSON	NULL	机器可读：接口规则、查询约束、语义配置
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	1 = 启用 0 = 废弃
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	-
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	-
icon	图标	varchar(64)	视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder	icon
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值	color
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label	rdfs_label
rdfs_comment	注释	text	description；给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment	rdfs_comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso；存放关联文档、链接、参考出处	rdfs_see_also
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy；标记该本体资源的权威定义出处、归属规范	rdfs_defined_by

2.1.4.3.2. 接口属性（ont_interface_property）

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
id	主键	varchar(50)		“interface-pro-”+UUID 36+14
interface_id	接口 ID	varchar(46)	NOT NULL	关联 ont_interface.id
rid	全局资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID，平台全局唯一资源标识； 格式：ri.ont.资源类型.32 位 UUID；永久不变，用于权限、API、 跨服务引用、图谱关联
prop_code	属性编码	varchar(128)	NOT NULL	属性代码
data_type	数据类型	varchar(64)	NOT NULL	XSD 标准类型 参考 XSD 数据类型及派生
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码， 小写 + 下划线	
metadata	属性元数 据规则	JSON	NULL	单位、精度、取值约束、业 务口径
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	-
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一 标准叫法，AI、 知识库、图谱通 用显示 名;rdfs:label	rdfs_label
rdfs_comment	注释	text	description：给 大模型、推理引 擎、开发者看的 正式语义定义 rdfs:comment	rdfs_comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso； 存放关联文档、 链接、参考出处	rdfs_see_also
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;	rdfs_defined_by

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
			标记该本体资源的权威定义出处、归属规范	

2.1.4.3.3. 类实现接口关系（ont_interface_class）

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
id	主键	varchar(51)	PK	“interface-class-”+UUID 36+15
interface_id	接口 ID	varchar(46)	NOT NULL	-
class_id	本体类 ID	varchar(46)	NOT NULL	关联 ont_class.id
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线	
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用	1
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	-
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间

2.1.4.4. 布局

采用 顶部操作栏 + 左侧列表 + 右侧抽屉 结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态，界面自适应，不挤压、不重叠，右侧抽屉。

2.1.4.5. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 64px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“接口”（加粗，18px），功能简介为“纯抽象契约，定义共享属性，应用对象类型”（浅灰色，14px），两者间距 8px，明确页面核心用途。

右侧区域：状态分类标签（全部 / 启用 / 实验）→ 业务领域下拉选择器 → 模糊搜索框：支持中文、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索接口（名称/编码/类型）”，支持清空功能，宽度自适应（默认 240px），检索结果实时同步至左栏数据源列表。→新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建接口”，作为页面核心操作入口。

2.1.4.6. 功能

2.1.4.6.1. 左侧接口列表区

列表字段保留原有：接口名称、描述、属性数量、实现数量、所在领域、操作入口
可选扩展字段：所属业务领域，字段过长自动文字截断，悬浮弹窗展示完整内容

基础交互

单击列表条目，右侧弹出对应接口详情抽屉

条目右侧更多操作菜单：新建、编辑、删除、禁用、查看实现类

支持多条目批量勾选，批量删除

空状态交互

筛选无数据时，展示标准空状态图文提示

空状态内放置快捷清除筛选操作按钮

筛选无数据 → 空状态 + 清除筛选按钮

分页交互

筛选条件变更后，自动重置至第一页；分页组件样式、切换逻辑保持原有不变, 筛选变化 → 自动回到第 1 页

单击属性数量 → 右侧打开详情抽屉，默认属性页

单击实现数量 → 右侧打开详情抽屉，默认实现页

其他行单击 → 右侧打开详情抽屉，默认概览页

2.1.4.6.2. 右侧接口详情抽屉

1. 标签页结构

概览、显示、属性、实现 四个标签页

2. “概览”标签页

基础信息区内新增所属业务领域展示项，可编辑保存。

整体分为基础信息、分类归属、规则配置、生命周期信息四大模块，字段排布规整，只读项统一展示，可编辑项支持弹窗 / 行内修改，严格遵循接口抽象契约设计原则。

基础信息模块展示接口唯一标识与对外通用名称，包含：接口编码、API 名称、标准对外名称、接口状态。其中 API 名称创建完成后禁止编辑，仅做只读展示，保障全局唯一不可修改规范。

分类归属模块展示业务领域分类编码与所属业务领域名称，支持编辑修改并保存，修改后同步同步列表筛选数据，用于业务域统一归类管理。

语义定义模块展示接口正式语义注释、权威定义来源、关联参考资料链接，面向大模型、推理引擎、开发人员提供标准业务释义，统一 AI 理解口径与业务使用口径。

规则配置模块展示接口业务元数据公理配置内容，呈现接口统一查询约束、语义解析规则、业务统一规范，仅用于查看配置内容，统一上层应用调用与多态查询标准。

功能约束概览页面仅调整基础业务属性、分类归属、状态信息，不可新增、修改、删除任何属性字段与实现关系，严格区分接口基础配置与契约属性定义，不违背接口仅定义共享属性的设计原则。

3. “显示”标签页

① 组颜色选择区

- 标题：分组颜色
- 布局：一行 8 个圆形色标，水平排列，支持单选
- 交互：当前选中的是橙色，带有蓝色高亮边框；其余颜色为蓝色、绿色、紫色、洋红、青绿色、浅橙、红色、更多
- 更多支持使用色板进行选择；
- 用途：为对象设置分类 / 分组的主题色，用于列表、图谱、卡片中的视觉区分

② 图标选择区

- 标题：图标
- 布局：一行 8 个线性图标，水平排列，无选中态

- 图标含义（从左到右）：
 - 九宫格 / 网格图标
 - 立方体 / 模块图标
 - 文件夹 / 目录图标
 - 堆叠 / 分层图标
 - 分享 / 连接图标
 - 节点 / 图谱图标
 - 用户 / 人员图标
 - 代码 / 接口图标
 - 也可以手工设置图标
- 用途：为对象设置语义化图标，强化视觉识别

③ RID（全局资源标识）区

- 标题：RID
- 内容：`ri.ontology.main.type-group.grocery-management`
- 右侧附带一个复制图标按钮，可一键复制 RID
- 格式：`ri.ont.资源类型.业务标识`，是平台内全局唯一、永久不变的资源标识，用于权限控制、API 调用、跨服务关联、图谱映射

3. “属性”标签页

完整展示接口定义所有属性：编码、名称、类型、是否必填、语义注释

支持新增、删除接口属性，实时保存、实时刷新

4. “实现”标签页

显示所有实现该接口的本体类

展示所有已实现当前接口的本体类清单

支持解绑实现关系、快速跳转对应本体类页面

2.1.5. 对象类型 (Object Types)

2.1.5.1. 数据

2.1.5.1.1. 对象类表 (ont_class)

四层结构（元数据 / 属性 / 数据源 / 安全）

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(42)		“class-”+UUID 36+6	
rid	全局 资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID，平台全局唯一 资源标识；格式： ri.ont.资源类型.32 位 UUID；永久不变， 用于权限、API、跨 服务引用、图谱关联	
category_code	分类 编码	varchar(64)	全局唯一 编码，小 写 + 下 划线	全局唯一编码，小写 + 下划线；所属领域 ID；领域分类编码， 同领域唯一	
api_name	API 名称	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	程序唯一标识， snake_case，不可修 改	soil_erosion_point
parent_class_id	父类 ID	varchar(42)	NULL	本体继承父类 ID， 实现类层级	子类继承：subClassOf
is_thing	是否 顶层 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 对应 owl:Thing 顶层根类	仅顶层本体初始化使 用，业务建模默认 0
is_nothing	是否 底层 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 对应 owl:Nothing 空类	仅顶层本体初始化使 用，业务建模默认 0
class_expr_type	类表 达式 类型	varchar(64)	NULL	OWL 复杂类表达式 类型标识	NULL / 0: 普通业务类 (人员、部门、水库、 河道) ·union: 并集类 (A 或 B) intersection: 交集类 (A 且 B) complement: 补集类 (非 A) enumeration: 枚举类
class_expr_content	类表 达式 内容	json		类表达式内容 (如 {parentIds:[1,2]})	

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
is_common	是否 公共 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 跨领域通用类 0 = 领域私有类	0
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	1
icon	图标	varchar(64)	NULL	前端视觉标识	icon-point-monitor
color	颜色	varchar(32)	NULL	前端展示颜色	#2E86AB
metadata	业 务 元 数 据 公 理	JSON	NULL	机器可读：接口规 则、查询约束、语义 配置	
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	NULL	本体标准展示标签	水土流失监测点
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL	本体类业务说明注 释	用于区域水土流失数 据采集、监测与分析 的实体类
rdfs_see_also	参 考 资料	varchar(512)	可空	注 释 属 性 rdfs:seeAlso	领域本体规范 V3.0
rdfs_defined_by	定 义 来源	varchar(255)	可空	注 释 属 性 rdfs:isDefinedBy	水利公共本体库
create_time	创 建 时间	datetime	NOT NULL	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更 新 时间	datetime	NOT NULL	修改时间	2026-05-08 10:00:00

is_thing / is_nothing 业务使用率极低，顶层根类、空类仅顶层本体使用，业务类几乎不用。

标准 RDFS 注释属性（官方定义）

- rdfs:label 展示标签 / 名称
- rdfs:comment 详细注释 / 说明
- rdfs:seeAlso 参考链接 / 参考资料
- rdfs:isDefinedBy 由哪个本体 / 文档定义
- owl:versionInfo 版本信息

2.1.5.1.1.1. 元数据层（Metadata）

字段	作用
API Name	程序访问的唯一标识，`snake_case` 命名，一旦确定不可更改
Display Name	给人看的展示名称，支持多语言本地化

字段	作用
Description	给 LLM 和开发者看的业务描述——这是 AI 理解对象语义的核心输入
Icon & Color	视觉标识，在 Explorer 等前端界面中帮助用户快速辨识
Status	'Active'（启用）或 'Deprecated'（废弃），用于版本管理

2.1.5.1.1.2. 属性层（Properties）

属性分为三类，各有各的用法：

① **主键属性**（Primary Key Property）每个 Object Type 必须有且仅有一个主键，要求唯一且非空。它是对象的“指纹”，整个系统靠它识别每一个具体的对象实例。

✧ 最佳实践：优先用 UUID 或雪花 ID，避免用业务字段当主键——业务字段会变，UUID 不会。

② **普通属性**（Regular Properties）对应业务字段，每个属性都有：

Type：数据类型（文本、数字、日期、布尔等）

Display Name / Description：同时服务于用户理解和 AI 语义理解

Indexed：是否建索引，直接影响查询性能

Security Marks：列级安全标记，控制哪些角色能看到这个字段

③ **派生属性**(Derived Properties)不直接存储在数据库,而是由 Function 动态计算生成。比如“订单应付金额 = 订单金额 - 优惠金额”，不需要在表里单独存一列，由 Function 实时算出来。派生属性支持两种模式：

实时计算：每次访问都重新算，保证数据最新

TTL 缓存：设定缓存时间（如 5 分钟），平衡性能与一致性

高频查询的统计字段（如“订单总金额”）优先用 TTL 缓存，避免每次都跑全表聚合。

④ **安全层**（Security）：基于 RID 做对象级权限、属性层 Security Marks 列级权限、外置行级数据权限

2.1.5.1.1.3. class_expr 示例

说明：`class_expr_type` 用于标识 OWL 复杂类表达式的类型，`class_expr_content` 用于存储对应类型的具体配置（JSON 格式），仅当类为复杂类（非普通业务类）时填写，普通业务类（如水库、监测点）可留空。

（一）核心字段定义

字段名	中文字段	数据类型	核心说明
<code>class_expr_type</code>	类表达式类型	<code>varchar(64)</code>	标识复杂类的表达式类型，取值： <code>NULL/0</code> （普通业务类）、 <code>union</code> （并集类）、 <code>intersection</code> （交集类）、 <code>complement</code> （补集类）、 <code>enumeration</code> （枚举类）
<code>class_expr_content</code>	类表达式内容	<code>json</code>	存储对应表达式类型的具体配置，格式与 <code>class_expr_type</code> 严格对应，普通业务类填空 <code>JSON({})</code>

（二）分类型示例

1. 普通业务类（`class_expr_type = NULL/0`）

适用场景：无复杂逻辑的基础业务类，如水库、水土流失监测点、河道断面等。

- `class_expr_type`: `NULL`
- `class_expr_content`: `{}`（空 JSON）
- 示例说明：本体类「`water_reservoir`（水库）」为普通业务类，无复杂表达式，仅存储基础属性和数据源关联，因此两个字段均按此配置。

2. 并集类（`class_expr_type = "union"`）

适用场景：类 A 或 类 B 都属于当前类，即“满足任一条件即可”。

```
- class_expr_type: union
-class_expr_content : {"unionIds": ["class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002"]}
- 示例说明：本体类「water_monitor_point(水利监测点)」为并集类，包含「rainfall_monitor（雨量监测点）」和「water_level_monitor（水位监测点）」，unionIds 存储两个子类的 id，表示“只要是雨量监测点或水位监测点，都属于水利监测点”。
```

3. 交集类 (class_expr_type = "intersection")

适用场景：类 A 且 类 B 才属于当前类，即“同时满足所有条件”。

```
- class_expr_type: intersection
- class_expr_content: {"intersectionIds": ["class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
"class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004"]}
```

- 示例说明：本体类「key_water_reservoir（重点水库）」为交集类，需同时满足「water_reservoir（水库）」和「high_risk_reservoir（高风险水库）」两个类的条件，intersectionIds 存储两个类的 id，表示“既是水库，又是高风险水库，才属于重点水库”。

4. 补集类 (class_expr_type = "complement")

适用场景：不属于某一类的所有实例，即“排除指定类”。

```
- class_expr_type: complement
- class_expr_content: {"complementId": "class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005"}
```

- 示例说明：本体类「non_urban_river（非城市河道）」为补集类，排除「urban_river（城市河道）」，complementId 存储城市河道类的 id，表示“所有不属于城市河道的河道，都属于非城市河道”。

5. 枚举类 (class_expr_type = "enumeration")

适用场景：类的实例是固定的几个枚举值，无法通过其他类组合得到。

```
- class_expr_type: enumeration
- class_expr_content: {"enumValues": ["大型水库", "中型水库", "小型水库"], "enumCodes":
["large", "medium", "small"]}
```

- 示例说明：本体类「reservoir_scale（水库规模）」为枚举类，固定包含大型、中型、小型 3 种类型，enumValues 存储展示名称，enumCodes 存储程序用编码，用于规范水库规模的分类取值。

三、注意事项

- class_expr_content 的 JSON 格式需与 class_expr_type 严格对应，否则会导致推理失败。

- 枚举类的 enumValues 和 enumCodes 需一一对应，编码建议使用小写+下划线，与 api_name 命名规范一致。

- 并集、交集类的关联 id (unionIds、intersectionIds) 必须是 ont_class 表中已存

在的类 id，不可填写不存在的类。

2.1.5.1.2. 等价|不相交 ont_class_group 等价 / 不相交关联表

逻辑推理

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	数据示例
id	主键	varchar(48)		“class-group-”+UUID 36+12	
class_id	本 体 类 ID	varchar(42)	NOT NULL	主本体类 ID，关联 ont_class.id	
group_type	关 联 类型	varchar(32)		equivalent = 等价 disjoint= 不相交类	
ref_class_id	关 联 本 体 类 ID	varchar(42)	NOT NULL	对方本体类 ID, 关联 ont_class.id	
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL	本体类业务说明注释	用于区域 水土流失 数据采集、 监测与分 析的实体 类
rdfs_see_also	参 考 资料	varchar(512)	可空	注 释 属 性 rdfs:seeAlso	领域本体 规范 V3.0
rdfs_defined_by	定 义 来源	varchar(255)	可空	注 释 属 性 rdfs:isDefinedBy	水利公共 本体库
create_time	创 建 时间	datetime	NOT NULL	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更 新 时间	datetime	NOT NULL	修改时间	2026-05-08 10:00:00

group_type 是 equivalent =等价 UNIQUE (class_id, ref_class_id)

2.1.5.1.3. 互斥并集 Disjoint Union (ont_class_disjoint_union)

互斥并集 = 子类之间 互斥 + 合起来覆盖全部父类

也就是

互斥：子类之间不能重叠（一个实例不能属于多个子类）

并集：所有子类加起来 = 完整父类（没有遗漏实例）。

场景：人员类 = 在职人员 + 离职人员 + 退休人员

父类：人员（sys_user）

子类：

- 1. 在职人员
- 2. 离职人员
- 3. 退休人员

要求：

互斥：一个人不能既是在职，又是退休

并集：所有人一定属于这三类之一，没有例外

字段名	中文	类型	说明
id	主键	varchar(58)	“class-disjoint-union-”+UUID 36+21
parent_class_id	父类 ID	varchar(42)	要划分的父类
sub_class_id	子类 ID	varchar(42)	参与互斥并集的子类
status	状态	tinyint	0=禁用、1=启用
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL

规则：同一个 parent_class_id 下的所有子类 = 互斥并集

新增唯一约束，确保同一个子类仅属于同一个父类的互斥并集，SQL 约束：UNIQUE (parent_class_id, sub_class_id)。

2.1.5.1.4. 对象数据集关联表 (ont_class_ds)

Object Type 支持多源数据融合：

类型	说明
主数据集 Primary Backing Dataset	对象的核心数据源，通常是一张主表
补充数据集 Additional Backing Datasets	关联其他表，用于丰富对象字段或支撑派生属性计算

举个例子：一个“订单”对象，主数据集是订单主表，补充数据集可以是订单明细表、支付记录表、客户信息表。三张表合在一起，才构成完整的“订单对象”。补充数据集的关联键必须建索引，否则关联查询会拖垮性能；建议补充数据集不超过 3 个，防止关联逻辑过于复杂。

字段	类型	说明
id	varchar(45)	“class-ds-”+UUID 36+9
class_id	varchar(42)	关联本体类 ID，关联 ont_class.id
ds_code	varchar(64)	所属逻辑数据源编码
physical_table	varchar(128)	真实物理表名
main_pk_keys	varchar(255)	主数主业务键，逗号分隔，复合主键；按逗号顺序一一匹配
join_on_keys	varchar(255)	补充主业务键，逗号分隔，复合主键；按逗号顺序一一匹配
rel_type	tinyint	1 = 主数据集 2 = 补充数据集
join_type	varchar(32)	● LEFT JOIN（左连接） ● INNER JOIN（内连接） ● RIGHT JOIN（右连接）

字段	类型	说明
		● FULL JOIN （全连接） 默认 LEFT JOIN
sort	int	排序，控制联表顺序 联表顺序，控制 JOIN 先后
status	tinyint	启用状态

1) **LEFT JOIN**（左连接）

主表数据全部显示，附表匹配不到就显示 NULL。

本体系统最常用（90% 场景）。

2) **INNER JOIN**（内连接）

只有主表、附表都存在的数据才显示，一方没有就整行不显示，用于：必须两张表都有数据才展示的强关联。

3) **RIGHT JOIN**

附表数据全部显示，主表没有就显示 NULL，很少用。

4) **FULL JOIN**

两边数据都显示，几乎不用。

2.1.5.1.4.1. 示例

本体对象：流域水库档案业务说明：整合水库基础档案、流域归属信息、水位监测数据、运维责任人数据，字段名全部不一致，双字段复合关联。

- (1) 所有参与关联的字段，多字段复合关联必须建立**联合索引**，而非单字段索引，保障联表查询性能
- (2) 严格遵循补充数据集不超 3 个的规范，避免联表逻辑冗余复杂
- (3) 仅依靠 `physical_rel_keys` 顺序匹配，**无需额外配置 `rel_condition`**
- (4) 上层属性字段可直接引用 `main.字段`、`s1.字段`、`s2.字段`、`s3.字段` 完成映射
- (5) 安全权限全部外置独立系统，不侵入数据源与本体结构

sort	rel_type	physical_table	physical_rel_keys	join_type	别名	业务用途
-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------------	-----------	-------------

sort	rel_type	physical_table	physical_rel_keys	join_type	别名	业务用途
1	1 主数据集	water_reservoir	res_no, basin_code	LEFT	main	水库核心基础档案
2	2 补充数据集	water_basin_info	res_serial, basin_id	LEFT	s1	流域划分归属信息
3	2 补充数据集	water_level_monitor	reservoir_sn, basin_mark	LEFT	s2	实时水位监测数据
4	2 补充数据集	water_ops_staff	res_code, basin_flag	LEFT	s3	运维管理人员

字段顺序对应关系:

主表 main: res_no 对应 s1.res_serial、s2.reservoir_sn、s3.res_code

主表 main: basin_code 对应 s1.basin_id、s2.basin_mark、s3.basin_flag

```
SELECT main.*,s1.*,s2.*,s3.* FROM water_reservoir main
LEFT JOIN water_basin_info s1      ON  main.res_no = s1.res_serial    AND  main.basin_code = s1.basin_id
LEFT JOIN water_level_monitor s2   ON  main.res_no = s2.reservoir_sn AND  main.basin_code = s2.basin_mark
LEFT JOIN water_ops_staff s3       ON  main.res_no = s3.res_code     AND  main.basin_code = s3.basin_flag
```

2.1.5.1.5. 类属性表 ont_class_property

主要对象属性允许开启 OWL 特性，但 prop_type='data' 时，也有部分 OWL 特性

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	自增主键	varchar(51)		“class-property-”+UUID 36+15	
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写	全局唯一编码，小写 + 下划线；所属领域 ID；领域分类编码，同领域唯一	

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
			+ 下 划线		
class_id	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_code	属性编码	varchar(128)	NOT NULL	类内唯一，英文小 写+下划线，不可修 改	
prop_type	属性类型	varchar(32)	NOT NULL	data = 数据属性 object = 对象属性 Annotation = 注释 属性	data
is_derived	计算派生字段	tinyint		DEFAULT 0 区分普 通字段/1 计算派生 字段	
class_ds_id	对象数据集关联 表	varchar(45)		当前属性来自哪一 张物理表 (main/s1/s2/s3), 普通属性必填，派 生/对象属性可为 空	
physical_column	映射物理表字段 名	varchar(128)			
is_key	是否类唯一键		NOT NULL	0 = 普通属性 1 = 参与类 HasKey 唯 一键 DEFAULT 0	只有 prop_type = data 的属 性，才允许 is_key = 1 本体 HasKey 业务唯一键， 仅 data 属 性可用 HasKey
range_class_id	目标对象类 ID	varchar(42)	可空	对象属性值域，关 联 ont_class.id; 数据属性为空	NULL

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
data_type	XSD 类型编码	varchar(64)	可空	关联 ont_data_type 主 键；对象属性为空	string
sub_property_of	父属性 ID	varchar(51)	可空	OWL 子属性 subPropertyOf	NULL
is_required	是否必填	tinyint	DEFAULT 0	XSD minOccurs 0/1	1 prop_type=d ata 生效
is_multi_valued _prop	是否多值数据属 性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 Multi-valued 多 值数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=d ata 生效
is_range_constr aint_prop	是否带值域约束 属性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 带值 域约束数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=d ata 生效
xsd_min_length	字符串最小长度	int	可空	XSD 长度约束	2
xsd_max_length	字符串最大长度	int	可空	XSD 长度约束	30
xsd_length	固定长度	int	可空		
xsd_pattern	正则约束	varchar(512)	可空	XSD 格式正则	^[\\u4e00-\\u 9fa5]+\$
xsd_min_inclusi ve	数值最小值	varchar(64)	可空	XSD 数值下限	NULL
xsd_max_inclusi ve	数值最大值	varchar(64)	可空	XSD 数值上限	NULL
owl_functional	函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL FunctionalProper ty	OWL FunctionalP roperty: 0 否、1 是
owl_inverse_fun ctional	反函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL InverseFunctiona lProperty	OWL InverseFunc tionalPrope

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
					rty: 0 否、1 是
owl_transitive	传递性	tinyint	DEFAULT 0	OWL TransitiveProperty	仅对象属性生效
owl_symmetric	对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL SymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_asymmetric	非对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL AsymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_reflexive	自反性	tinyint	DEFAULT 0	OWL ReflexiveProperty	仅对象属性生效
owl_irreflexive	禁自反	tinyint	DEFAULT 0	OWL IrreflexiveProperty	仅对象属性生效
sort	排序	int	DEFAULT 0	展示排序	1
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 禁用 1 启用	1
metadata	业务元数据公理	JSON	NUL L	机器可读：接口规则、查询约束、语义配置	
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	可空	注释属性	
rdfs_comment	RDFS 注释	text	可空	业务规则说明	
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空	注释属性 rdfs:seeAlso	
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空	注释属性 rdfs:isDefinedBy	

2.1.5.1.5.1. 约束规则

2.1.5.1.5.1.1. prop_type 取值约束

- data: 数据属性, 可设置 XSD 约束、函数型、反函数型、可作为 HasKey
- object: 对象属性, 仅可配置传递 / 对称 / 非对称 / 自反 / 禁自反, 无 XSD 值域约束
- Annotation: 注释属性, 不参与 OWL 推理, 仅做标签说明

2.1.5.1.5.1.2. is_key 强约束

- 仅 prop_type = data 时允许 is_key=1
- is_key=1 建议同时配置 owl_inverse_functional=1、is_required=1

2.1.5.1.5.1.3. range_class_id / data_type 互斥规则

- prop_type=object: range_class_id 必填、data_type 置空
- prop_type=data: range_class_id 置空、data_type 必填

2.1.5.1.5.1.4. XSD 约束优先级

- 标准 W3C 优先级修正: 正则 pattern > 固定长度 xsd_length > 最值长度 > 数值区间
- pattern 正则 > minLength/maxLength 长度约束 > minInclusive/maxInclusive 数值约束

2.1.5.1.5.1.5. 补充约束

- 多值属性开启后, minOccurs/maxOccurs 自动适配多值
- 值域约束开启后, 必须绑定 data_type 枚举值域

2.1.5.1.5.2. OWL 特性

OWL 特性	数据属性	对象属性
FunctionalProperty 函数型	☑ 支持	☑ 支持
InverseFunctionalProperty 反函数型	✗ 不支持	☑ 支持
Transitive 传递	✗ 不支持	☑ 支持
Symmetric 对称	✗ 不支持	☑ 支持
Asymmetric 非对称	✗ 不支持	☑ 支持

OWL 特性	数据属性	对象属性
Reflexive 自反	✗ 不支持	☑ 支持
Irreflexive 禁自反	✗ 不支持	☑ 支持

2.1.5.1.5.3. 对象属性的 OWL 特性

2.1.5.1.5.3.1. owl_functional 函数型属性

语义规则

一个主体实例，该属性只能有一个值（单值唯一）。

业务举例

属性：person_birth_city 出生地

一个人只能有一个出生地

不能同时赋值：北京、上海

推理效果

若已标记出生地 = 北京，再赋值上海 → 推理机逻辑冲突。

2.1.5.1.5.3.2. owl_inverse_functional 反函数型属性

语义规则

一个属性值，只能对应一个主体实例（值全局唯一反向约束）。

业务举例

属性：person_id_card 身份证号

同一个身份证号只能属于一个人

不能两个人共用同一个身份证号

推理效果

身份证号已属于张三，再赋给李四 → 冲突报错。

2.1.5.1.5.3.3. owl_transitive 传递性属性

语义规则

$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow$ 自动推理 $A \rightarrow C$

业务举例

属性：part_of 组成/包含

房间 part_of 楼层

楼层 part_of 楼栋

推理机自动推出：房间 part_of 楼栋

典型场景

层级结构：组织架构、行政区划、物料组成、流域层级。

2.1.5.1.5.3.4. owl_symmetric 对称性属性

语义规则

$A \rightarrow B \Rightarrow$ 自动等价 $B \rightarrow A$

业务举例

属性：work_with 同事关系

张三 同事 李四

自动推理：李四 同事 张三

典型场景

同事、好友、相邻、关联对等双向关系。

2.1.5.1.5.3.5. owl_asymmetric 非对称性属性

语义规则

$A \rightarrow B$ 成立 $\Rightarrow B \rightarrow A$ 一定不成立

业务举例

属性：has_superior 直属上级

张三 上级 李四

绝不允许：李四 上级 张三

典型场景

上下级、父子、师生、胜负、前后顺序。

2.1.5.1.5.3.6. owl_reflexive 自反性属性

语义规则

任何实例 必然和自身 存在该关系。

业务举例

属性：same_group 同属一个群组

张三 必然 同属自己所在群组

所有人都与自己满足该关系

典型场景

同区域、同类型、同分组、自身归属。

2.1.5.1.5.3.7. owl_irreflexive 禁自反性（非自反）

语义规则

任何实例 不能和自己 建立该关系。

业务举例

属性：has_superior 直属上级

禁止自己是自己的上级

人员不能自己隶属自己

典型场景

上下级、包含、引用、关联，禁止自引用的所有关系。

字段	中文名称	核心语义	业务举例
owl_functional	函数型	一个主体只能一个值	一个人只有一个出生地
owl_inverse_functional	反函数型	一个值只能归属一个主体	身份证号唯一归属一人
owl_transitive	传递性	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \text{ 推 } A \rightarrow C$	房间→楼层→楼栋 自动传递包含
owl_symmetric	对称性	$A \rightarrow B \text{ 等价 } B \rightarrow A$	同事、互相相邻
owl_asymmetric	非对称性	$A \rightarrow B \text{ 则 } B \text{ 不能 } \rightarrow A$	上下级、父子不可逆
owl_reflexive	自反性	实例必然关联自身	同群组、同区域
owl_irreflexive	禁自反性	实例禁止关联自身	不能自己是自己上级 / 部门

2.1.5.1.5.3.8. 核心约束原则

1. 对称 和 非对称 不能同时为 owl_symmetric 与 owl_asymmetric 互斥
2. 自反 和 禁自反 不能同时为 owl_reflexive 与 owl_irreflexive 互斥

3. 所有 OWL 特性只能 0 或 1

```
-- 1. 所有 OWL 布尔字段只能是 0 或 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_owl_bool
CHECK (
    owl_functional IN (0,1)
    AND owl_inverse_functional IN (0,1)
    AND owl_transitive IN (0,1)
    AND owl_symmetric IN (0,1)
    AND owl_asymmetric IN (0,1)
    AND owl_reflexive IN (0,1)
    AND owl_irreflexive IN (0,1)
);

-- 2. 对称 与 非对称 互斥，不能同时为 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_sym_asym_mutex
CHECK (NOT (owl_symmetric = 1 AND owl_asymmetric = 1));

-- 3. 自反 与 禁自反 互斥，不能同时为 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_ref_irref_mutex
CHECK (NOT (owl_reflexive = 1 AND owl_irreflexive = 1));

-- 4. 数据属性 禁止设置任何 OWL 对象属性特性
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_data_no_owl
CHECK (
    prop_type = 'object'
OR (
    owl_functional = 0
    AND owl_inverse_functional = 0
    AND owl_transitive = 0
    AND owl_symmetric = 0
    AND owl_asymmetric = 0
    AND owl_reflexive = 0
    AND owl_irreflexive = 0
)
);
```

2.1.5.1.5.4. 数据属性的 OWL 特性

2.1.5.1.5.4.1. 函数型数据属性 (Functional Datatype Property)

见 owl_functional 函数型属性

仅约束“一个实例对应唯一数据值”，不约束“实例必须有该属性”（即允许检测记录暂不填写检测时间）；若需必填，需额外添加必选约束。

2.1.5.1.5.4.2. 必选数据属性 (Required Datatype Property)

字段映射

is_required = 1

语义说明

对应 XSD minOccurs = 1

表示该数据属性必须填写，不能为空

仅对 prop_type = data 生效

对象属性、注释属性不生效

约束规则

实例插入 / 更新时，系统强制校验该属性必须存在有效值

与函数型、多值、值域约束可组合使用

若为 is_key = 1，建议强制 is_required = 1

业务示例

身份证号、水库编号、监测时间

业务必填关键字段

2.1.5.1.5.4.3. 多值数据属性 (Multi-valued Datatype Property)

字段映射

is_multi_valued_prop = 1

语义说明

表示一个实体实例可拥有多个值的数据属性

对应 XSD maxOccurs > 1

仅对 prop_type = data 生效

约束规则

开启后，该属性允许存储数组 / 集合

与 is_required 可共存

不可与 owl_functional = 1 同时使用（多值与单值互斥）

数据库存储格式：JSON 数组

业务示例

水库：关联多个监测设备编号

人员：多个联系电话

河道：多个断面编码

2.1.5.1.5.4.4. 带值域约束的数据属性（Datatype Property with Range Constraint）

字段映射

is_range_constraint_prop = 1

语义说明

属性值必须在指定值域范围内

仅对 prop_type = data 生效

需配合 data_type + 相关 XSD 约束使用

约束规则

必须指定 data_type（string/int/decimal 等）

必须至少配置以下一项约束：

xsd_min_length / xsd_max_length

xsd_length

xsd_pattern

xsd_min_inclusive / xsd_max_inclusive

按 W3C 标准优先级执行：正则 pattern > 固定长度 > 最大 / 最小长度 > 数值区间

业务示例

水位值：0 ~ 500 米

水库编号：固定 8 位字符串

身份证：18 位数字 + X 正则

监测时间：必须大于 2000-01-01

2.1.5.1.5.4.5. 子属性设计及示例

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type	data_type	range_c lass_id	sub_property_of	owl_as ymmetr ic	owl_i rrefl exive
1	res_base	has_member	拥有成员	object	NULL	class-x xxxxxx	NULL	0	0
2	sys_dept	has_staff	拥有员工	object	NULL	class-x xxxxxx	1	0	0
3	sys_user	leader	直属上级	object	NULL	class-x xxxxxx	NULL	1	1
4	sys_user	user_name	用户名	data	string	NULL	NULL	0	0

- has_staff 是 has_member 子属性
- leader 非对称 + 禁自反：不能自己是自己上级、关系不可逆

2.1.5.1.6. 等价属性表 ont_property_equivalent

OWL: EquivalentProperties

等价属性使用规则

1. 只能 同类型等价
 1. 数据属性 ↔ 数据属性
 2. 对象属性 ↔ 对象属性
 3. 不能跨类型等价
2. 可以多组等价： $A \equiv B, B \equiv C \Rightarrow A \equiv B \equiv C$
3. 等价属性建议值域、约束保持一致，避免推理冲突

字段名	中文字段	数据类 型	约束	说明	示例
-----	------	----------	----	----	----

id	主键					1
prop_id1	属性 ID1	bigint	NOT NULL	关联	ont_class_property.id	5
prop_id2	属性 ID2	bigint	NOT NULL	关联	ont_class_property.id	6
status	状态	tinyint	DEFAULT1	0 禁用 1 启用		1
rdfs_comment	注释	text	可空	等价语义说明	所属部门与归属机构语义完全等价	

1. 什么是等价属性

equivalentProperty: 两个属性语义完全相同、可以互相替换、取值互通。

A 属性的值 = B 属性的值，给 A 赋值，推理机自动同步 B，查询 B，能查到 A 的数据。

2. 二、适用场景

同含义不同命名，老系统属性名 & 新系统属性名，业务别名、标准术语 vs 口语术语。

3. 三、业务经典举例

例 1：人员归属

belong_dept 所属部门

org_affiliation 机构归属

语义完全等价：一个人的「所属部门」=「机构归属」，两个属性任意存一个即可，推理自动互通。

例 2：联系方式

mobile_phone 手机号

cell_phone 移动电话

完全等价，只是命名习惯不同。

例 3：地理位置

addr_province 所在省份

person_province 人员省份

语义一致，互为等价属性。

2.1.5.1.6.1. 示例

1) 先有两条属性 ont_class_property 表格

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
21	sys_user	belong_dept	所属部门	object
22	sys_user	org_affiliation	机构归属	object

2) 等价关系配置到 ont_property_equivalent 表格

id	prop_id1	prop_id2	status	rdfs_comment
1	21	22	1	所属部门与机构归属语义等价，取值互通

2.1.5.1.7. 互斥属性表 ont_property_disjoint

OWL: DisjointProperties

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明	示例
id	主键				
prop_id1	属性 ID1	bigint	NOT NULL	属性 ID	7
prop_id2	属性 ID2	bigint	NOT NULL	属性 ID	8
status	状态	tinyint	DEFAULT1	状态	1
rdfs_comment	注释	text	可空	互斥说明	在职与退休状态不能同时成立

2.1.5.1.7.1. 示例

先定义两条属性 ont_class_property 表格

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
----	------------	-----------	-----------	-----------

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
30	sys_user	on_job	在职人员	data
31	sys_user	retire_job	退休人员	data

配置互斥关系 ont_property_disjoint 表格

id	prop_id1	prop_id2	status	rdfs_comment
1	30	31	1	在职与退休状态互斥，同一人员不能同时为真

OWL: on_job DisjointProperties retire_job

互斥属性 1	互斥属性 2	业务说明
sex_male	sex_female	男女性别互斥
user_enable	user_disable	账号启用 / 禁用互斥
personal_owner	dept_owner	个人 / 部门归属互斥

2.1.5.2. 布局

采用 **顶部操作栏 + 左侧 TAB 页签 + 右侧抽屉详情** 结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态，界面自适应，不挤压、不重叠，右侧抽屉。

右侧抽屉详情跟“左侧 TAB 页签”区高度一致。

右侧抽屉详情默认宽度占“左侧 TAB 页签”的 90%，可以调节。

2.1.5.3. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 48px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“对象类别”（加粗，18px），功能简介为“对象、属性、物理映射、规则”（浅灰

色，14px），在名称右侧，固定宽度 50px，超过不显示，鼠标放上去，显示全部，明确页面核心用途。

右侧区域： 业务领域下拉选择器 → 状态→ 模糊搜索框：支持中文、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索对象（名称/编码）”，支持清空功能，宽度自适应，检索结果实时同步至左栏数据源列表。→新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建对象”，作为页面核心操作入口。

高度：48px 固定，内部所有控件垂直居中对齐

元素排序：页面标题 + 简介 → 数据概览模块 → 筛选组件组 → 功能按钮组

间距：所有按钮、下拉、输入框统一内外间距 12px

文字规范：

页面名：对象类别 18px 加粗主色

功能简介：”对象、属性、物理映射、规则” 14px 浅灰，固定宽 50px，悬浮气泡全显。

筛选组件排序

业务领域下拉 → 状态下拉 → 多维度模糊搜索框（带清空、拼音 / 简拼检索）→ “新建”对象按钮

2.1.5.4. 左侧 TAB 页签

“左侧 TAB 页签”采用上页签的方式。

2.1.5.4.1.1. 列表

显示对象的列表，列表信息如下，支持删除，禁用，新建；,支持翻页，页码在页面的底部，一直显示，可以选择每页显示的条数，20,50,100,列表超出，出滚动条。

列名称	对应表字段名和说明
图标 颜色	
对象	rdfs_label(api_name) 不换行
领域	category_code 对应的行业和领域的中文
属性数	普通属性数 总属性数

父类	parent_class_id 的 rdfs_label (api_name); 可点击
子类数	可点击
数据源数	可点击
关联表数	逗号分隔, 超过宽度, 不显示, 鼠标放上去, 显示全部
RID	Rid, 固定长度, 超过隐藏, 后面跟复制图表
状态	status : 0 = 禁用, 红色 1 = 启用

行点击, 查看对象的详细信息。

2.1.5.4.1.2. 卡片

2.1.5.4.1.3. 图谱

2.1.5.5. 右侧抽屉详情

初始默认宽度: 调整为左侧区域 85%; 最大宽度: 不超过视口 85%; 最小宽度: 不低于 450px;

中间增设 5px 宽度拖拽分割条, 鼠标悬浮显示拉伸光标, 自由调节; 有左右默认调节按钮, 左是到最大, 右是最小, 两个互斥。

高度严格与左侧 TAB 内容区完全等高, 上下无留白、无错位。

抽屉默认隐藏状态, 行点击唤起, 右上角快捷关闭。

右侧抽屉是浮在左侧 TAB 页签区的上层。

对象详情面板, 上下布局, 上面是“顶部工具栏”, 下面是“左侧页签”形式呈现。

1. 顶部工具栏

左侧是“对象图标|颜色 对象名称(api_name), 状态”, 右侧 “AI 助手”、“查看实例”、“编辑”

2. 内容区

内容区按左 TAB 页签设计, 按最长四个字, 最小宽度。

14 个标签分组归类: 分组可以折叠

分组	标签列表（统一四字标准命名）
基础信息	概览、属性、值类型
关联关系	关联表、关系、类层次、对象图谱
规则约束	等价、不相交、互斥并集、接口
业务应用	动作、数据源、使用情况

2.1.5.5.1.1. 基础信息

2.1.5.5.1.1.1. 概览

2.1.5.5.1.1.2. 属性

2.1.5.5.1.1.3. 值类型

2.1.5.5.1.2. 关联关系

2.1.5.5.1.2.1. 关联表

2.1.5.5.1.2.2. 关系

2.1.5.5.1.2.3. 类层次

2.1.5.5.1.2.4. 对象图谱

2.1.5.5.1.3. 规则约束

2.1.5.5.1.3.1. 等价

2.1.5.5.1.3.2. 不相交

2.1.5.5.1.3.3. 互斥并集

2.1.5.5.1.3.4. 接口

2.1.5.5.1.4. 业务应用

2.1.5.5.1.4.1. 动作

2.1.5.5.1.4.2. 函数

2.1.5.5.1.4.3. 数据源

2.1.5.5.1.4.4. 使用情况等

2.1.6. *总览(Discover)

用途：呈现本体系统的整体情况

- 视图：Tabs（行业领域情况、概念情况）
- 行业领域情况：从行业->领域->分组

- 概念情况：
 - 数据卡片：行业数、领域数、对象数、接口数、关系数、动作数、函数数
 - 最近查看、收藏对象、收藏分组、收藏领域
 - 使用统计、最近更新动态

2.1.7. *图谱 (Graph)

- 用途：本体关系可视化
- 要求：支持从行业、领域、分组、对象、接口、连接的探索模式，双击能向下探索，也能向上返回，也能回到首层（行业层）。点击能看到相关的概念（行业、领域、分组、对象、接口、连接等）
- 从布局：SVG 节点 / 边交互图；含缩放 / 拖拽 / 节点点击。
- 交互：节点 click 跳对象详情；右键过滤 / 隔离 / 展开邻居。
- 资源